

1강

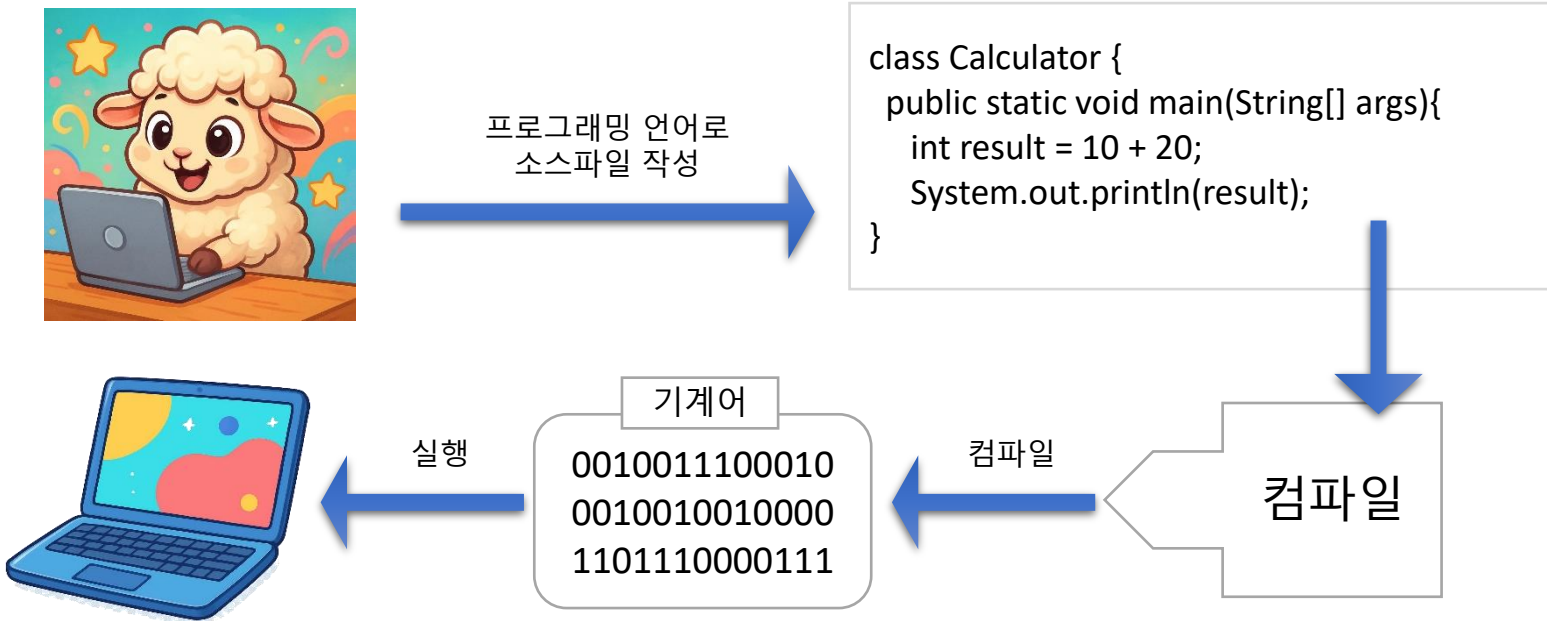
Java 란





1. 프로그래밍 언어란 ?

- 컴퓨터가 이해할 수 있는 **기계어는 0과 1로 이루어진 이진코드**를 사용한다. 사람이 이해하기 어렵다. 반대로 사람이 사용하는 언어는 컴퓨터 입장에서 보면 이해할 수 없는 자연어(문자의 집합)이다. 고로 컴퓨터와 대화하기 위해서는 **사람의 언어와 기계어의 다리 역할을 하는 프로그래밍 언어**가 필요하다.



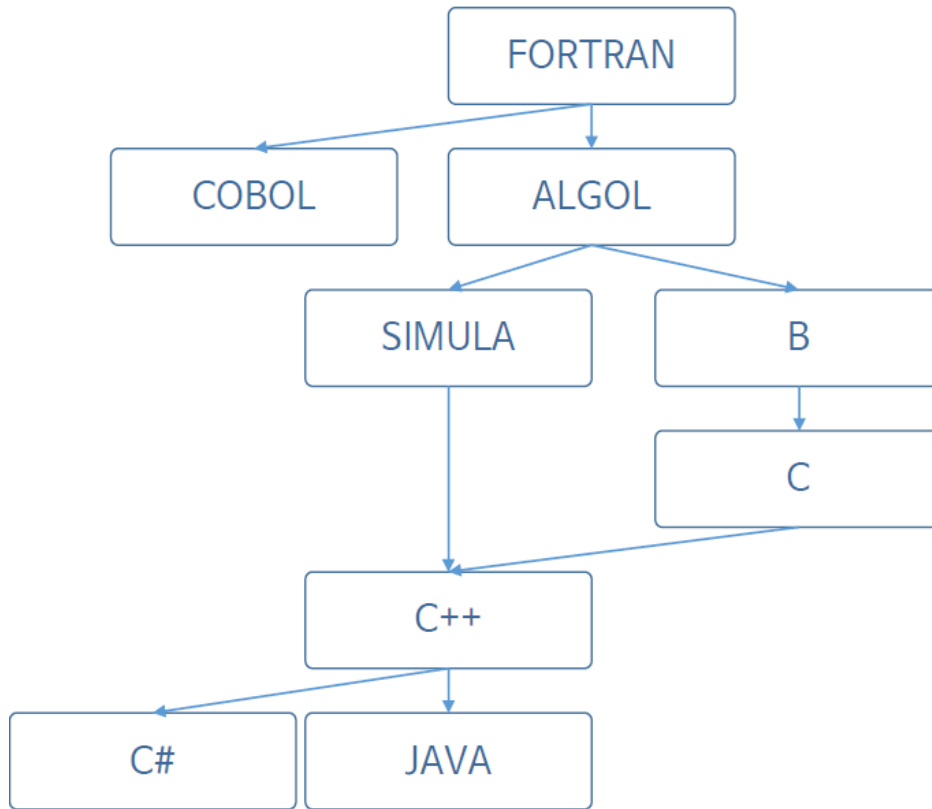


2. 자바(Java) 란?

- 프로그래밍 언어에는 많은 종류가 있다. 대표적 C, C++, C#, Python(파이썬)등이 있다. 각 프로그래밍 언어들이 제공하는 기능은 조금씩 다르기때문에 가장 우수한 언어가 무엇이다 라고 말하기는 어렵다.
- 자바는 1995년 썬 마이크로시스템즈에서 처음 발표한 후, 가장 성공한 프로그래밍 언어로서 전세계적으로 다양한 분야에서 사용되고 있다.
- 안드로이드폰에서 실행하는 애플리케이션뿐만 아니라 웹 애플리케이션(서버 사이드)을 개발하는 데 널리 사용되며, JVM(Java Virtual Machine)을 통해 운영체제에 관계없이 실행된다.
- 자바는 오라클(<https://www.oracle.com>)에서 라이선스를 가지고 있다. 오라클은 자바 개발 도구 JDK(Java Development Kit)를 배포하여 자바로 프로그램을 쉽게 개발할 수 있도록 기술적으로 지원다.



3. 자바(Java) 언어의 특징



Java 프로그램의 범주에 들어가는 **모든 것들을 실행**시키는 기본 데몬을 JVM으로 칭함.

가비지컬렉터(Garbage Collector)

가비지는 더 이상 사용되지 않는 객체가 차지하고 있는 메모리이다. 개발자가 메모리를 직접 해제하지 않아도 **JVM(Java Virtual Machine)** 이 자동으로 관리한다.

초창기 시절에 Java 언어의 단점

- 기존 C/C++에 비해서 속도가 굉장히 느린다.
- 리소스(메모리, CPU)를 많이 사용한다.



현재 Java 언어의 장점

- 객체 지향 언어로 기능을 부품화할 수 있다.
- JRE를 이용해서 운영체제로부터 자유롭다.
- 웹 및 모바일 프로그래밍이 쉽다.
- GC를 통한 자동 메모리 관리를 지원한다.
- 실행 속도가 많이 개선되어 빨라졌다.



4. 자바(Java)는 어디에 사용하나 ?

• 웹 서버 & 백엔드 (가장 많이 사용)

- Spring / Spring Boot 기반 웹 서비스
- 로그인, 회원관리, 결제, 게시판, API 서버
- 대기업, 공공기관, 금융권 시스템

• 기업 시스템 (ERP, 사내 시스템)

- ERP (전사적 자원 관리)
- 인사, 회계, 물류, 재고, 구매 시스템
- 안정성과 유지보수가 중요한 분야
- 회사 내부 업무 시스템의 핵심 언어

• 빅데이터 & 서버 기술

- Hadoop, Kafka, Spark(Java 기반)
- 대용량 데이터 처리
- 로그 분석, 추천 시스템
- 데이터가 많은 서비스의 뒤에서 동작

• PC 프로그램 & 게임 (제한적)

- Eclipse, IntelliJ (Java로 만든 프로그램)
- 마인크래프트(Java Edition)
- 요즘은 주력 분야는 아님

• 안드로이드 앱 (보조적)

- 과거: Java가 주 언어
- 현재: Kotlin이 공식 권장
- 여전히 Java 기반 위에서 실행됨
- 완전히 사라지진 않았지만 비중은 감소



5. 자바 개발 도구 JDK(Java Development Kit) 설치

- 설치 가능한 **JDK Open JDK, Oracle JDK**가 있다.
- 둘 다 사용에 큰 차이는 없다, 다만, Oracle JDK는 오라클의 **LTS(Long Term Support : 장기 지원)** 서비스가 제공되므로 기술 지원 및 버그를 개선한 업데이트 버전을 꾸준히 받을 수 있다는 장점이 있다. 학습용으로는 둘 다 무료이니 안정적인 Oracle JDK를 사용하는 것이 좋다.

구분	Open JDK	Oracle JDK
라이선스 종류	GNU GPL Version2, With the Classpath Exception	Oracle Techonlogy Network License Agreement for Oracle Java SE
사용료	개발 및 학습용 : 무료, 상업용:무료	개발 및 학습용: 무료, 상업용: 유료

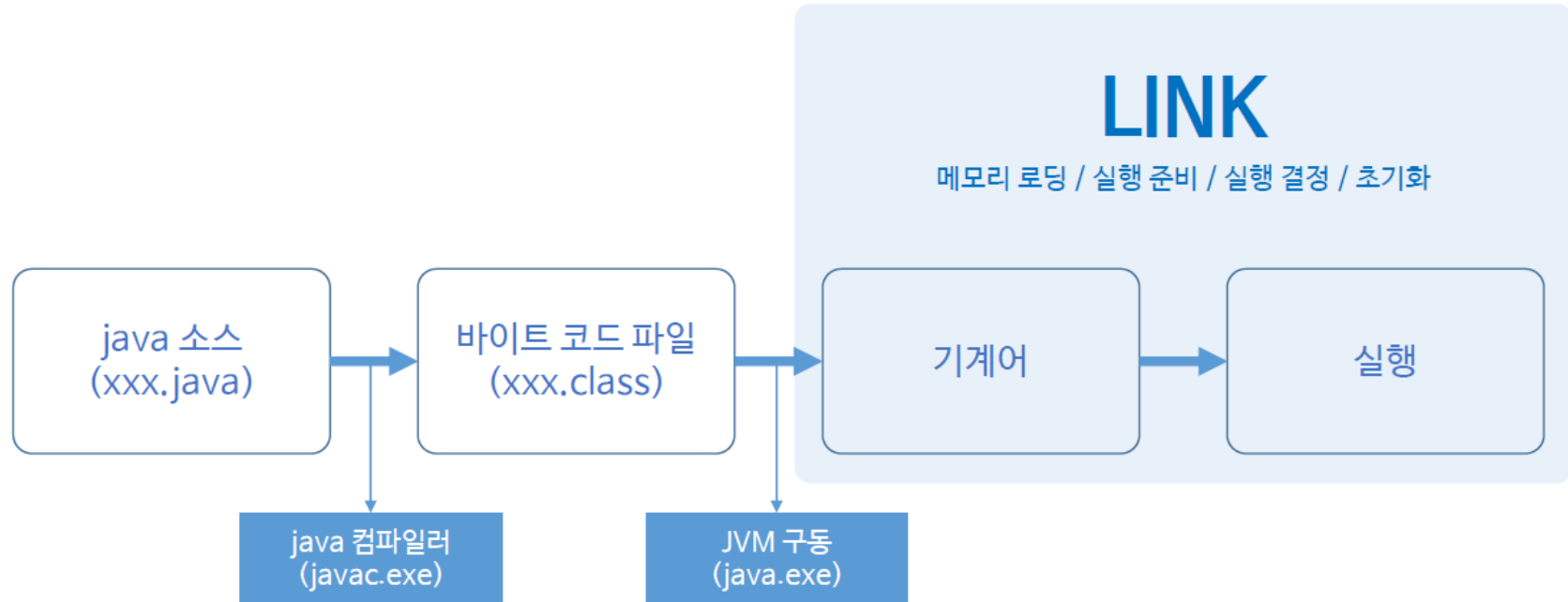
Java 프로그램의 실행 구조





- Java 컴파일러와 JVM

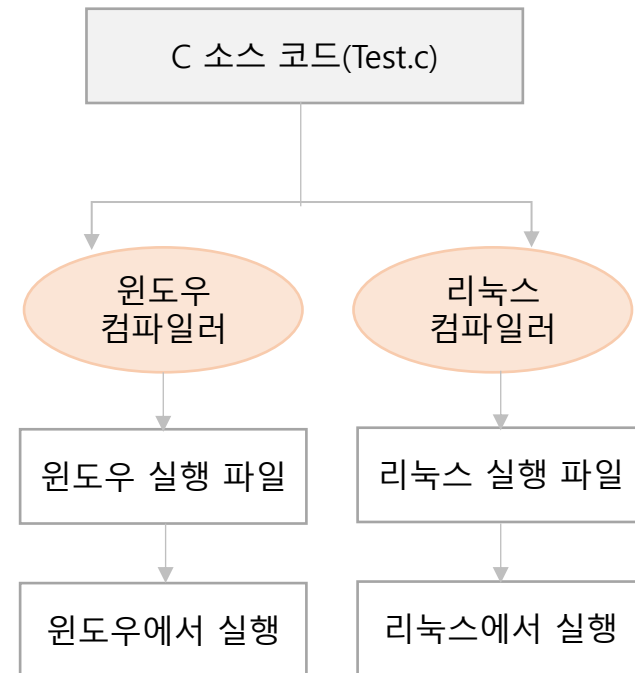
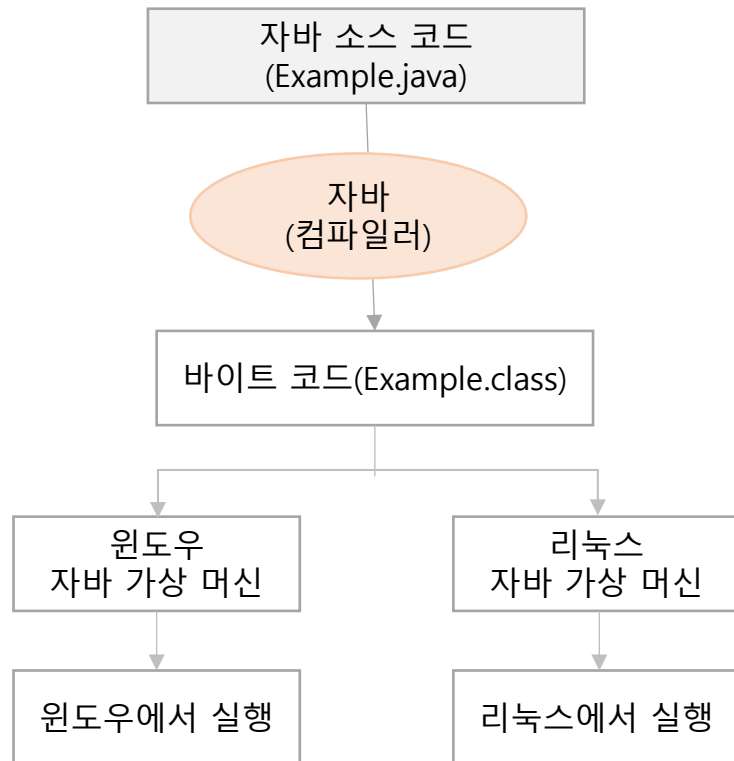
Java 소스 작성 부터 프로그램 실행까지의 순서





- Java를 쓰면 왜 좋을까?

플랫폼에 영향을 받지 않으므로 다양한 환경에서 사용





- Java를 쓰면 왜 좋을까?

프로그램 실행에 필요한 메모리를 GC(Gabage Collector)가 자동으로 관리한다.

C계열 프로그램

개발자가 직접 메모리를 관리해야 함.
만약 메모리 관리를 잘못할 경우
메모리 누수가 발생하고
타 프로그램 동작이 멈출 수 있음.

VS

Java 프로그램

개발자가 메모리에 접근할 수 없음.
따라서 개발자는 메모리 관리를 할 수 없고,
가비지 컬렉터가 불필요한 메모리를 회수해서
메모리를 최적화 함.



- Java를 쓰면 왜 좋을까?
 - GC(Gabage Collector)

